

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Mathématiques • 1re C E

Angles orientés et arcs capables

Configurations et transformations élémentaires du plan

Ce TD mobilise les angles orientés, les arcs capables et les lieux géométriques dans des contextes concrets.

EXERCICE 1 Orientation sur une carte routière

Sur une carte routière de la région de l'Ouest, les villes de Bafoussam (B), Dschang (D) et Bangangté (G) sont représentées par des points non alignés. Le repère orthonormé direct $(O; \vec{i}, \vec{j})$ est tel que $\vec{i}$ pointe vers l'Est et $\vec{j}$ vers le Nord. On note $\vec{u} = \vec{BD}$ et $\vec{v} = \vec{BG}$.

1. Exprimer la mesure principale $\text{mes}(\vec{u}, \vec{v})$ en fonction des arguments des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$.
2. Un véhicule quitte Bafoussam en direction de Dschang (vecteur $\vec{u}$), puis bifurque vers Bangangté (vecteur $\vec{v}$). Déterminer l'angle orienté que le conducteur doit tourner à gauche, en degrés, sachant que $\vec{u}$ a pour argument 30° et $\vec{v}$ pour argument 120° .
3. Un second véhicule effectue le trajet inverse : Bangangté $\rightarrow$ Bafoussam $\rightarrow$ Dschang. Calculer $\text{mes}(\vec{GB}, \vec{BD})$ modulo 2π . Justifier par la relation de Chasles.

EXERCICE 2 Angle corde-tangente au stade

Le stade omnisports de Yaoundé possède une piste circulaire de centre O . Un sprinter part du point A sur la piste, court le long de la tangente en A jusqu'au point T , puis rejoint le point B sur la piste par une ligne droite (corde $[AB]$). L'angle $\widehat{TAB}$ mesure 40° .

1. Rappeler la relation entre l'angle $\widehat{TAB}$ et l'angle au centre $\widehat{AOB}$ interceptant le même arc AB .
2. Calculer la mesure de l'angle inscrit $\widehat{ACB}$ où C est un point quelconque du grand arc AB .
3. Si la distance $AB = 100$ m, déterminer le rayon de la piste. (On utilisera la relation trigonométrique dans le triangle AOB).

EXERCICE 3 Arc capable : surveillance forestière

Dans la réserve de la Dja, deux tours d'observation A et B sont distantes de 4 km. Un poste de surveillance mobile M doit être positionné de sorte que les tours A et B soient vues sous un angle constant de 60° (mesure non orientée).

1. Préciser la nature et décrire complètement le lieu L des positions possibles de M dans

le plan non orienté.

2. Construire ce lieu à l'échelle 1/1 000 000 (indiquer les étapes clés de la construction au compas et à la règle).
3. Calculer le rayon du cercle support de L et la distance de son centre au segment $[AB]$.

EXERCICE 4 Lieu orienté : navigation fluviale

Sur le fleuve Wouri, deux balises fixes A (amont) et B (aval) sont repérées. Un bateau M navigue de manière que l'angle orienté des vecteurs $\vec{MA}$ et $\vec{MB}$ satisfasse : $\text{mes}(\vec{MA}, \vec{MB}) = \frac{\pi}{3} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

1. Décrire et tracer le lieu L_1 des positions du bateau M . Préciser si les points A et B appartiennent à L_1 .
2. Le bateau inverse sa route : on considère maintenant $\text{mes}(\vec{MB}, \vec{MA}) = \frac{\pi}{3} + 2k\pi$. Quel est le nouveau lieu L_2 ? Relation entre L_1 et L_2 .
3. Si le capteur de bord impose $\text{mes}(\vec{MA}, \vec{MB}) = \frac{\pi}{3} + k\pi$, décrire le lieu L_3 et le comparer à $L_1 \cup L_2$.

EXERCICE 5 Cocyclicité et pylônes relais

Trois pylônes relais P_1, P_2, P_3 sont implantés aux sommets d'un triangle rectangle en P_2 tel que $P_1P_2 = 3$ km et $P_2P_3 = 4$ km. Un quatrième pylône P_4 doit être installé pour assurer une couverture optimale.

1. Calculer la longueur P_1P_3 et déterminer le centre O et le rayon R du cercle circonscrit au triangle $P_1P_2P_3$.
2. On souhaite que P_4 soit tel que $\text{mes}(P_4\vec{P}_1, P_4\vec{P}_3) = \text{mes}(P_2\vec{P}_1, P_2\vec{P}_3) \pmod{\pi}$. En déduire que P_4 appartient au cercle circonscrit. Justifier rigoureusement.
3. Parmi les positions possibles de P_4 sur ce cercle, laquelle choisir pour maximiser la distance à la ligne (P_1P_3) ? Justifier géométriquement.